Stratégies de synthèse

Étapes d'un protocole, montage à reflux, extraction, purification, identification, rendement, économie d'atomes, optimisation, protection de groupe

Terminale — Physique-chimie · chapitre 10 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Justifier les étapes d'un protocole : transformation, isolement, purification, identification.
— Calculer un rendement et une économie d'atomes.
— Proposer des moyens d'optimiser une synthèse ; comprendre la protection d'un groupe.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Étapes** : transformation (chauffage à reflux), isolement (filtration, extraction liquide-liquide), purification (recristallisation, distillation, lavage), identification (température de fusion, CCM, spectre IR).
— Le **chauffage à reflux** accélère la réaction sans perte de matière (les vapeurs se condensent dans le réfrigérant, l'eau entre en bas).
— **Rendement** $\eta = \dfrac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\max}}$ ($n_{\max}$ déduit du réactif limitant). Rendement de plusieurs étapes : produit des rendements.
— **Économie d'atomes** : $\dfrac{M(\text{produit voulu})}{\sum M(\text{réactifs})}$ (avec les coefficients) : plus elle est grande, moins il y a de déchets.
— **Optimisation** : excès d'un réactif, élimination d'un produit (équilibre déplacé) ; température et catalyseur accélèrent. **Protection** d'un groupe : on le bloque pour qu'il ne réagisse pas, puis on le déprotège.

MÉTHODE — calculer un rendement

1. Calculer les quantités initiales ($n = \frac{m}{M}$ ou $n = \frac{\rho V}{M}$) et trouver le réactif limitant

2. En déduire $n_{\max}$ de produit (coefficients), puis $n_{\text{obtenu}} = \frac{m_{\text{obtenue}}}{M}$

3. $\eta = \dfrac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\max}}$ (ou le rapport des masses)

MÉTHODE — choisir un solvant d'extraction

1. Il doit être non miscible avec l'eau, et le produit doit y être très soluble

2. Sa densité indique sa position : $d < 1$, phase organique au-dessus ; $d > 1$, en dessous

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le rendement se calcule avec le réactif limitant, pas avec n'importe quel réactif. Un catalyseur accélère mais ne change pas le rendement d'équilibre. Dans le réfrigérant, l'eau entre par le bas.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Ranger dans l'ordre et associer à une étape (transformation, isolement, purification, identification) : recristallisation, chauffage à reflux, mesure de la température de fusion, filtration sous vide. NIVEAU 1

2. Pourquoi chauffe-t-on à reflux ? Par où entre l'eau dans le réfrigérant ? NIVEAU 1

3. On obtient 5,2 g d'aspirine ($M = 180$ g/mol) à partir de 5,0 g d'acide salicylique ($M = 138$ g/mol), réactif limitant (une mole donne une mole). Calculer le rendement. NIVEAU 1

4. La température de fusion du produit obtenu est 132 °C ; la valeur des tables est 136 °C. Que conclure ? Comment le vérifier autrement ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer l'économie d'atomes de l'estérification : acide éthanoïque (60 g/mol) + éthanol (46 g/mol) → éthanoate d'éthyle (88 g/mol) + eau. NIVEAU 2

6. Pour cette estérification ($K = 4$), un mélange équimolaire donne un rendement de 67 %. Proposer trois moyens

d'agir sur la synthèse et dire s'ils modifient le rendement ou seulement la durée. NIVEAU 2

7. Une synthèse comporte trois étapes de rendements 80 %, 90 % et 85 %. Calculer le rendement global. Pourquoi évite-t-on les étapes de protection quand c'est possible ? NIVEAU 2

8. On extrait un produit d'une solution aqueuse. Solvants : éther ($d = 0{,}71$, non miscible à l'eau, produit très soluble) ; éthanol (miscible à l'eau) ; dichlorométhane ($d = 1{,}33$, non miscible, produit très soluble). Lesquels conviennent ? Où est la phase organique dans chaque cas ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Synthèse de l'aspirine : acide salicylique ($C_7H_6O_3$, $M = 138\,\text{g/mol}$) + anhydride acétique ($C_4H_6O_3$, $M = 102\,\text{g/mol}$, $\rho = 1{,}08\,\text{g/mL}$) → aspirine ($C_9H_8O_4$, $M = 180\,\text{g/mol}$) + acide éthanoïque. On utilise 3,0 g d'acide salicylique et 7,0 mL d'anhydride ; on obtient 3,1 g d'aspirine après purification. NIVEAU 3

a) Calculer les quantités initiales et identifier le réactif limitant.

b) Calculer la masse maximale d'aspirine et le rendement.

c) Pourquoi utiliser l'anhydride en excès ?

d) Calculer l'économie d'atomes de la réaction.

e) Comment vérifier la pureté de l'aspirine obtenue ($T_{\text{fus}} = 135\,°\text{C}$) ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un catalyseur augmente le rendement d'une estérification.

b) Le rendement se calcule à partir du réactif en excès.

c) Une économie d'atomes de 100 % signifie qu'il n'y a pas de sous-produit.

d) La recristallisation est une étape de purification.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une molécule possède un groupe alcool et un groupe cétone ; on veut réduire la cétone sans toucher à l'alcool, mais le réactif agit aussi sur l'alcool. Décrire la stratégie en trois étapes.